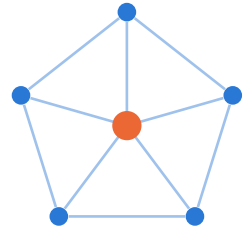
DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

Implementation of an SDN- and SD-WAN-Based Campus Network

Báo cáo tiến độ tuần 26/10 – 01/11/2026 · Đợt 10



Trần Hữu Nhân – 52300235
Nguyễn Nhật Hào – 52300198
Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nội dung báo cáo

01 Mục tiêu đề tài & tuần

02 Kết quả thực hiện trong tuần

03 Công việc chưa hoàn thành

04 Kế hoạch tuần tới

01

Mục tiêu đề tài & tuần

Đề tài theo đề cương nhiệm vụ

Đề tài số 2 – Xây dựng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN
Implementation of an SDN- and SD-WAN-Based Campus Network · Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Nội dung đề cương → Hiện thực trong đồ án

Nội dung	Hiện thực	Trạng thái
Mô hình Core – Distribution – Access	Site 100: 2 Core IOL (VRRP), 2 Distribution + 4 Access OVS	Hoàn thành
VLAN theo khoa, phòng học, phòng máy, hành chính	VLAN 10 CNTT, 20 TTK, 30 Luật, 40 Hành chính, 90 Server Farm; VLAN riêng mỗi chi nhánh	Hoàn thành
SDN Controller quản lý switch	Ryu + OpenFlow 1.3 điều khiển 6 OVS, tự phục hồi, fast-failover	Hoàn thành
SD-WAN nối Campus chính với cơ sở phụ	Viptela: 4 chi nhánh, 2 đường Internet + MPLS, BFD/AAR	Hoàn thành
STP/RSTP, OSPF, DHCP, ACL, dự phòng liên kết	Rapid-PVST Core Site 100, STP chi nhánh, OSPF lõi, DHCP tập trung, ACL FW, Po/VRRP/FW HA	Hoàn thành

Mục tiêu và tiêu chí đánh giá theo đề cương

Mục tiêu

- Đơn giản hóa quản trị mạng Campus.
- Quản lý tập trung luồng dữ liệu giữa các khu vực.
- Tăng khả năng mở rộng khi thêm khoa hoặc cơ sở mới.
- Đảm bảo tính sẵn sàng cao cho dịch vụ đào tạo.

Tiêu chí đánh giá & số liệu hiện có

Tiêu chí	Đã có	Trạng thái
Thời gian thêm VLAN / khu vực mạng	VLAN: cấu hình 5,3 s, dùng được ≈40 s; chưa bấm giờ thêm site	Một phần
Thời gian khôi phục khi mất liên kết	SDN <0,3 s; SD-WAN ≈8 s; FW HA 11–21 s	Một phần
Hiệu năng giữa VLAN và cơ sở	Delay/jitter/mất gói 5 site; thông lượng giữa vEdge ≈2 Mbit/s	Một phần
Tải trên Core và Distribution	Chưa đo	Chưa làm
Quản lý chính sách tập trung	vSmart, Ryu, NetOps Bot; chưa đo định lượng	Một phần

Các tiêu chí chưa đủ số liệu là trọng tâm của kế hoạch tuần tới.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI & TUẦN

Topology tổng thể

EVE-NG, chụp 01/11/2026

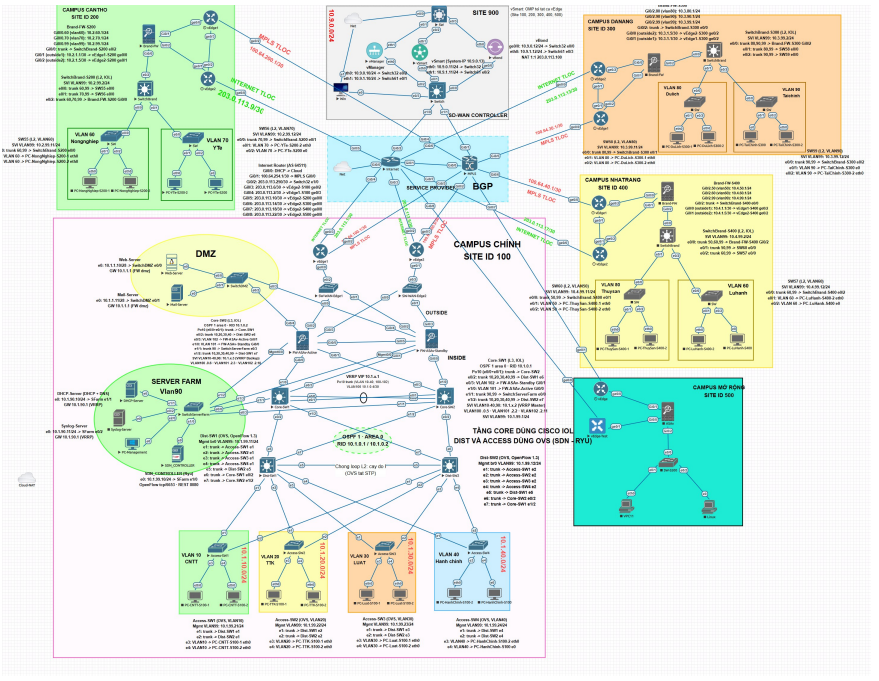
Site 100 – Campus chính: SDN (Ryu + 6 OVS), FW-ASAv HA qua SW-WAN-Edge1/2

Site 200/300/400 – chi nhánh Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang

Site 500 – cơ sở mở rộng

Site 900 – SD-WAN controller

Nhà cung cấp – Internet & MPLS chạy BGP



Nhiệm vụ đặt ra tuần trước và mức độ hoàn thành

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Đo lặp SD-WAN: failover link WAN, khôi phục controller, độ sẵn sàng	Một phần
2	Kiểm thử failover cặp FW-ASAv HA và VRRP trên Core	Hoàn thành
3	Hoàn thiện Site 500 (vEdge, switch, máy trạm, chính sách)	Hoàn thành
4	SDN: fast-failover cho uplink Distribution	Chưa làm
5	Theo dõi, thu bằng chứng khi vEdge mất kết nối	Hoàn thành
6	Đưa số liệu vào bản nháp báo cáo cuối kỳ	Chưa làm

Phát sinh thêm: kiểm thử chức năng toàn hệ thống đạt; đo lại hiệu năng 5 site sau khi thêm Site 500; **Campus NetOps Bot** (Telegram + AI agent) quản trị in-band Site 100 và 3 chi nhánh; công cụ đo thêm Site 500, 20 gói/tuyến và trung vị RTT; thử dự phòng Port-channel Po10 giữa 2 Core.

02

Kết quả thực hiện trong tuần

Tổng quan tiến độ theo hạng mục

Hạng mục	Nội dung	Trạng thái
Khảo sát & thiết kế	Lý thuyết SDN/SD-WAN, topology, bảng IP/VLAN/ASN	Hoàn thành
Hạ tầng campus L2/L3	Core/Distribution/Access, VRRP, FW-ASAv HA, ASDM	Hoàn thành
Chi nhánh 200/300/400	Brand-FW, DHCP, SwitchBrand, máy trạm	Hoàn thành
SD-WAN	Controller, PKI, vEdge, BFD, chính sách vSmart	Hoàn thành
SDN campus chính	Ryu, Console, 5 mục tiêu, fast-failover uplink Access	Hoàn thành
Site 500	2 vEdge, Brand-FW, SW-S500, máy trạm nhận DHCP	Hoàn thành
Kiểm thử & đo đạc	Chức năng đạt; failover FW HA, SD-WAN; còn tải, mở rộng	Đang làm
NetOps Bot	Giai đoạn 1–3: đọc, chẩn đoán, thay đổi có duyệt	Hoàn thành
Báo cáo & demo	Báo cáo tuần, bảng tiến độ; báo cáo cuối kỳ, slide bảo vệ	Đang làm

SD-WAN – Trạng thái fabric trên vManage (31/10)

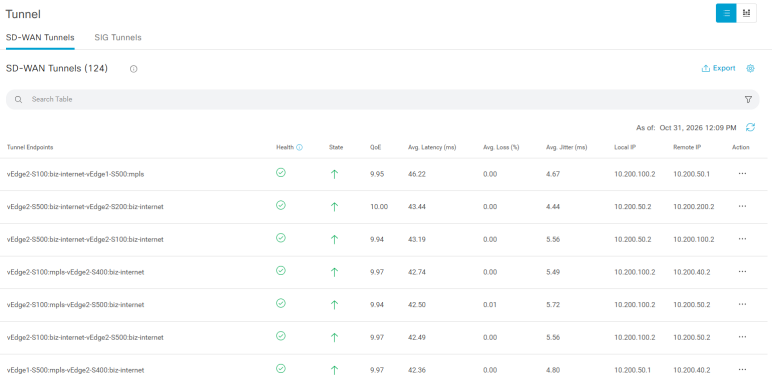
Hostname	Device Model	Site ID	System IP	Health ⓘ	Reachability	vSmart Control	BFD	Up Since
vEdge1-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.1	✓	↑	2 / 2	16 / 16	Oct 29, 2026 06:30 PM
vEdge2-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.2	✓	↑	2 / 2	16 / 16	Oct 29, 2026 06:30 PM
vEdge1-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:21 PM
vEdge2-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:21 PM
vEdge1-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:36 PM
vEdge2-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:25 PM
vEdge1-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:37 PM
vEdge2-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:37 PM
vEdge1-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 30, 2026 10:57 PM
vEdge2-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 30, 2026 10:47 PM
vmanage	vManage	900	10.9.3.10	▲	↑	1 / 1	0 / -	Oct 25, 2026 07:54 PM
vsmart	vSmart	900	10.9.0.13	✓	↑	0 / 0	0 / -	Oct 25, 2026 07:54 PM
vBond	vBond (vEdge Cloud)	900	10.9.3.12	✓	↑	0 / 0	0 / -	Oct 25, 2026 07:57 PM

10/10
vEdge reachable, gồm 2 vEdge Site 500

3/3
controller vManage, vSmart, vBond

BFD đủ
Site 100: 16/16
chi nhánh: 10/10

SD-WAN – Các tunnel IPsec giữa các site



124
tunnel SD-WAN, gồm tunnel tới Site 500

2 màu
`biz-internet` và `mpls`

≈ 0 %
mất gói trung bình

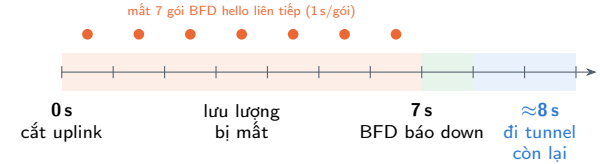
SD-WAN – Failover link WAN tại Site 200

7,96 s
RTO trung bình (7,68 – 8,25 s), 2 lần đo

76,75 %
gói được khôi phục (PRR)

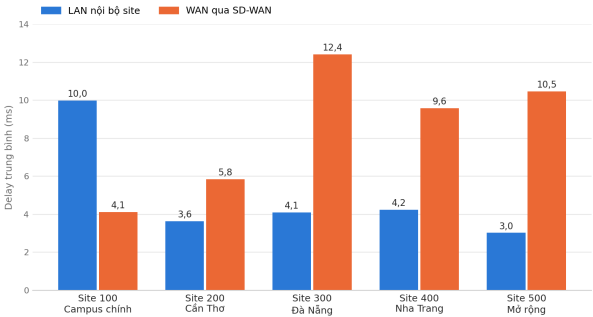
< 0,3 s
SDN fast-failover để so sánh

Chuyện gì xảy ra trong 8 giây?



- vEdge **chờ mất 7 gói BFD** mới kết luận tunnel chết ⇒ ≈ 8 s là **đúng cấu hình mặc định**.
- SDN nhanh hơn vì OVS **cài sẵn đường dự phòng**, không phải chờ phát hiện.
- Tuần tới: giảm chu kỳ BFD (vd. 300 ms) và đo lại.

SD-WAN – Hiệu năng Campus chính và chi nhánh (31/10)



Site	Delay WAN	Jitter	Mất gói	Trung vị*
100	4,1 ms	0,8 ms	0 %	3,9 ms
200	5,9 ms	2,2 ms	0 %	7,4 ms
300	12,4 ms	12,1 ms	0 %	5,4 ms
400	9,6 ms	7,2 ms	0 %	5,4 ms
500	10,5 ms	4,2 ms	0 %	5,6 ms

* Trung vị RTT WAN, đo lại 01/11 bằng tính năng mới của công cụ.

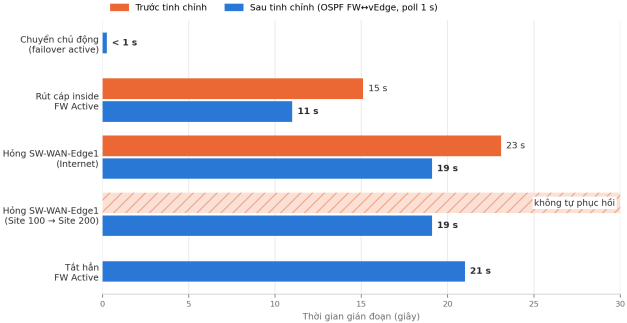
- WAN qua SD-WAN **không mất gói** ở cả 5 site.
- Trung vị chỉ **3,9–7,4 ms**: trung bình Site 300/400/500 cao do vài mẫu vọt 29–46 ms.
- LAN đo bằng traceroute (UDP), WAN bằng ICMP ⇒ không so trực tiếp hai cột.
- Site 500: vEdge 1 → 2 vCPU, LAN 18,6 ⇒ **3,0 ms**.

Firewall HA Site 100 – Thiết kế lại và đo failover (31/10)

Thiết kế mới

- **Inside:** transit VLAN 101/102 giữa FW và 2 Core; Port-channel Core thành trunk.
- **Outside:** 2 switch SW-WAN-Edge1/2, mỗi switch nối 1 vEdge ⇒ không còn điểm hỏng đơn.
- **OSPF** giữa FW và vEdge thay route tĩnh; FW kiểm tra interface mỗi 1 s.
- Sửa VRRP **split-brain**: đưa VLAN 10–40 lên trunk giữa 2 Core.

Kết quả: hỏng 1 switch WAN thì **Internet và liên site đều tự phục hồi**; trước đó Site 100 ↔ chi nhánh mất hẳn.



Ping liên tục từ VLAN 10 ra Internet và từ Server Farm tới Site 200 trong lúc gây sự cố.

Kiểm thử chức năng toàn hệ thống

Cụm	Kết quả	Đánh giá
SDN Site 100	6/6 OVS, 13/13 liên kết; 7/7 máy trạm nhận DHCP, thông liên VLAN	Hoàn thành
Firewall HA	Active / Standby Ready; failover tự động 4 kịch bản (slide trước)	Hoàn thành
SD-WAN	12/12 thiết bị reachable, BFD 92/92	Hoàn thành
Chi nhánh	9/9 VPC + 3 PC Linux nhận DHCP; dùng Web/Mail/DNS Site 100	Hoàn thành
Internet	4/4 site ra Internet có kiểm soát	Hoàn thành
Quản trị in-band	Từ Site 100 ping 15/15 IP quản trị chi nhánh; SSH 12/12 thiết bị	Hoàn thành

Công cụ đo & giám sát (web Site 900) theo tiêu chí đề cương

Tiêu chí đề cương	Chức năng trên web	Đo gì / kết quả hiện có	Trạng thái
Thời gian khôi phục khi mất liên kết	SD-WAN Failover Test; Link Failover + PRR; Controller Recovery	RTO, tỉ lệ gói phục hồi; Site 200: 7,96 s. Mất controller: chưa đo	Một phần
Hiệu năng giữa VLAN và cơ sở	So sánh Campus chính – chi nhánh; Quick Ping	Delay (trung bình + trung vị), jitter, mất gói LAN/WAN 5 site; xuất CSV + biểu đồ	Hoàn thành
Hiệu năng: thông lượng	Thông lượng trực tiếp; case Throughput WAN	Bộ đếm vEdge; iperf giữa vEdge $\approx$2 Mbit/s	Một phần
Thời gian thêm khu vực mạng	Ký cert vEdge (bật SSH, vManage tự ký / ký CA, danh sách onboard)	Đã dùng để thêm Site 500; chưa bấm giờ	Một phần
Quản lý tập trung	Thiết bị trong fabric	Trạng thái mọi vEdge + controller từ vManage API	Hoàn thành
Độ sẵn sàng (kế hoạch)	Availability	Availability %, MTTR, MTBF; mới chạy ngắn, cần $\geq$ 30 phút	Một phần

Nguyên tắc: web chỉ lấy dữ liệu từ **chính thiết bị** (vManage REST API, ping/traceroute từ vEdge), không qua hypervisor EVE. Tải Core/Distribution: Campus SDN Console (Ryu).

Bổ sung trong tuần: công cụ đo, dự phòng Core, tài liệu

Công cụ đo hiệu năng

- Thêm **Site 500**: vEdge1/2-S500, VPC11, PC-Linux-S500 ⇒ đo đủ 5 site.
- Mặc định **20 gói/tuyến** (trước 5) cho số liệu ổn định hơn.
- Thêm **trung vị RTT** vào CSV và biểu đồ delay, cạnh giá trị trung bình ⇒ ít bị vài mẫu vọt kéo lệch (như jitter Site 300/400).
- Đo dự phòng bằng traceroute giới hạn 9 probe để không chạy quá lâu.

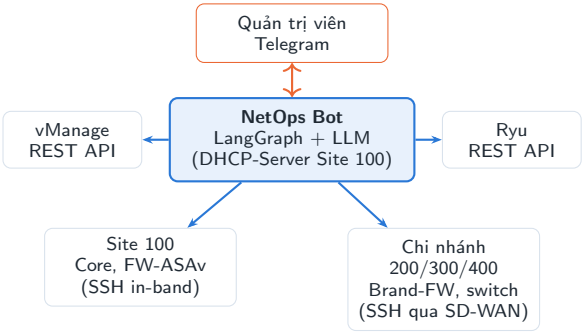
Port-channel Po10 (Core)

- 2/2 link LACP **bundled**.
- Shutdown 1 link ở cả 2 đầu: **không mất gói**; VRRP chỉ thoáng đổi Master ≈4 s khi link nối lại.
- Hạn chế: gỡ dây ảo 1 đầu (EVE không báo link down) thì mất khung trên link đó tới hết LACP timeout 90 s; IOL không có `lacp rate fast`.

Topology & tài liệu

- Nhãn topo EVE-NG sửa theo thiết kế mới: IP TLOC Internet S200–S400, Po10, SW-WAN-Edge1/2, Site 500.
- Bot thêm `/dhcp`: đọc 4 scope, 8 lease trên DHCP-Server.
- Bảng tiến độ 21 hạng mục, báo cáo tuần 28 trang và kịch bản thuyết trình cập nhật tới 01/11.

Campus NetOps Bot – Kiến trúc in-band



Ý tưởng

- Bot cài **ngay trong topology**: là một "người dùng" của mạng, mạng hỏng thì bot biết đầu tiên.
- Hỏi bằng lệnh hoặc **ngôn ngữ tự nhiên**; AI agent tự chọn công cụ (SSH, REST, DHCP).

Rào an toàn

- Chỉ trả lời chat được cho phép; mặc định chỉ lệnh đọc.
- Che mật khẩu/khóa trong kết quả.
- Tài khoản `netops` riêng, thiết bị chỉ nhận SSH từ 2 IP quản trị.

Campus NetOps Bot – Ba giai đoạn đã triển khai

GĐ1 – Chỉ đọc

- Danh mục 47 thiết bị khớp topology.
- `/show`, `/health`.
- Hỏi đáp tự nhiên qua AI agent.

GĐ2 – Chẩn đoán

- Tự báo Telegram khi vEdge mất kết nối, OVS rời controller.
- `/diag` **theo lớp**, dừng ở lớp đầu tiên sai.

GĐ3 – Thay đổi

- `/change`: duyệt trên Telegram rồi mới áp, **tự rollback**.
- `/compliance`, `/backup`, `/drift`.

Ví dụ `/diag site 400`: vEdge → WAN Brand-FW → gateway → trunk → DHCP. Bot phát hiện **lệch thiết kế có thật**: uplink 2 switch phòng ban Site 400 lên trunk nhờ DTP tự thỏa thuận ⇒ giữ lại làm kịch bản demo sửa bằng `/change`.

Campus NetOps Bot – Mở rộng ra chi nhánh & kiểm thử

Quản trị chi nhánh qua overlay SD-WAN

- 12 thiết bị (Brand-FW, SwitchBrand, 2 switch phòng ban × 3 site).
- Switch: user `netops`, SSH v2, ACL chỉ cho 2 IP quản trị.
- Brand-FW: AAA LOCAL, SSH chỉ từ 2 IP quản trị.
- Cấu hình lưu trên thiết bị và đồng bộ về kho mã nguồn.

23/23
selftest ĐẠT

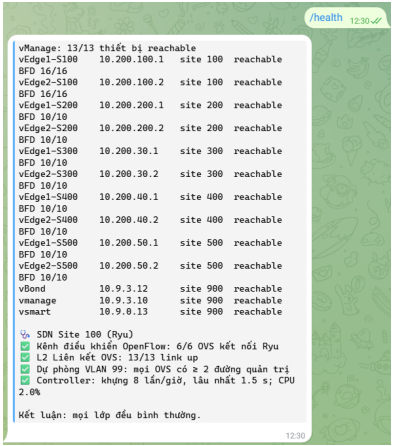
71
unit test + kiểm cú pháp

15/15
IP quản trị chi nhánh

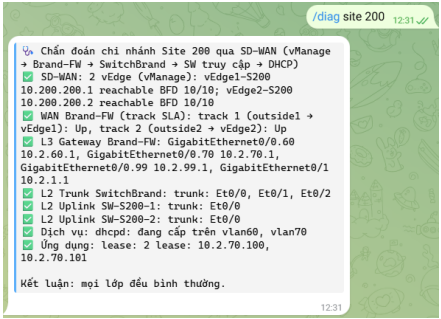
8/8
vEdge đạt cả 6 lớp chẩn đoán

Campus NetOps Bot – Chạy thật trên Telegram (1/2)

`/health` – tổng quan SD-WAN + SDN



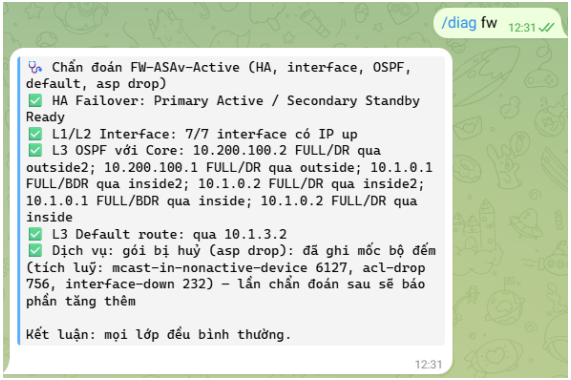
`/diag site 200` – chẩn đoán chi nhánh theo lớp



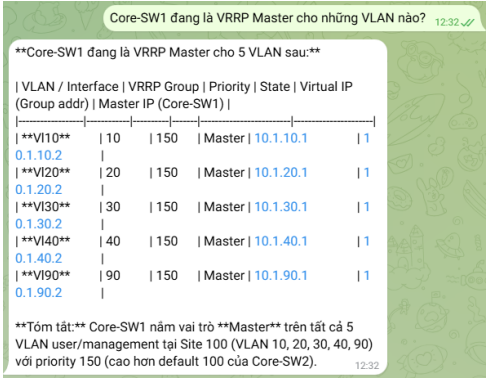
13/13 thiết bị SD-WAN reachable, 6/6 OVS; Site 200 qua vEdge → Brand-FW → switch → DHCP: **mọi lớp bình thường**.

Campus NetOps Bot – Chạy thật trên Telegram (2/2)

`/diag fw` – cặp firewall HA Site 100



Hỏi tự nhiên – AI agent tự SSH Core-SW1



Firewall: Active/Standby Ready, OSPF FULL với Core và vEdge, default route qua IP SLA. AI agent trả lời đúng: Core-SW1 là VRRP Master ở 5 VLAN (priority 150) – khớp thiết kế sau khi sửa split-brain.

03

Công việc chưa hoàn thành

Vấn đề còn tồn tại

Đo đạc theo tiêu chí đề cương

- Đã bấm giờ thêm VLAN; chưa bấm giờ **thêm site**.
- Tải Core/Distribution mới đo ở **tải thấp** (VPCS chỉ sinh vài trăm kbit/s).
- **Throughput** mới đo giữa vEdge, chưa đo giữa máy trạm và liên VLAN.
- **6/6 ASAv chưa có license** ⇒ lưu lượng qua FW bị giới hạn (≈100 kbit/s theo Cisco; đã thấy gói bị bỏ do `rate-exceeded`) ⇒ throughput liên site đo qua FW chỉ phản ánh license.
- Failover SD-WAN đo lại Site 200 (8,5 s, 5 lần); chưa đo mất vSmart.

Kỹ thuật & tài liệu

- SDN: mất liên kết Distribution – Core còn gián đoạn 2–3,7 s.
- vEdge 2 các site 100–400 còn 1 vCPU (chậm thêm ≈16 ms khi đi đường dự phòng).
- IP máy trạm đổi theo lease DHCP ⇒ tuyến đo FAIL giả; đang triển khai bot đẩy bảng lease sang web.
- Cặp FW-ASAv Site 100 tự reload (≈09:50 ngày 01/11), chưa rõ nguyên nhân.
- NetOps Bot chưa có rollback cho ASA; báo cáo cuối kỳ chưa có bản nháp.

04

Kế hoạch tuần tới

Nhiệm vụ tuần tới (02/11 – 08/11): đo chỉ số hiệu năng

#	Chỉ số	Cách đo	Kết quả cần đạt
1	Thời gian khôi phục	SD-WAN: cắt 1 màu WAN, mất vSmart, lặp 3–5 lần/site, so BFD mặc định với 300 ms; FW HA lặp 3 lần; SDN thử fast-failover Distribution – Core	Bảng RTO min/TB/max, PRR theo thành phần
2	Hiệu năng liên VLAN & liên cơ sở	(A) iperf3 liên VLAN Site 100: VLAN 40 ↔ 90 qua Core, không qua ASAv; (B) overlay vEdge ↔ vEdge theo từng màu, không qua ASAv; (C) qua Brand-FW để chứng minh giới hạn license; delay/jitter 20 gói/tuyến, lấy trung vị	Throughput (min/TB/max, 3 lần × 30 s), delay, jitter từng tuyến
3	Tải Core & Distribution	(D) CPU Core-SW1/2 (SNMP), Mbps/pps từng OVS, packet-in Ryu trong lúc chạy (A)	Biểu đồ tải theo mức lưu lượng
4	Thời gian mở rộng	Bấm giờ thêm 1 VLAN mới (Ryu + Core + DHCP) và thêm 1 site vEdge qua vManage	Số phút từ lúc bắt đầu đến khi máy trạm dùng được
5	Quản lý chính sách tập trung	Đổi 1 chính sách vSmart / luồng Ryu / lệnh `/change`: đo thời gian áp xuống toàn mạng	Thời gian lan truyền, số thiết bị chịu ảnh hưởng
6	Độ sẵn sàng	Theo dõi nhiều ngày từ công cụ web Site 900	Availability, MTTR, MTBF

Song song: đưa số liệu vào **chương kết quả của báo cáo cuối kỳ**. Đo SDN và SD-WAN không chạy đồng thời; mỗi kịch bản chụp trạng thái trước/sau làm bằng chứng.

Cảm ơn thầy đã lắng nghe!

Trần Hữu Nhân · Nguyễn Nhật Hào